

산과학 4-1주차 써머리

◆ 산과학 SUMMARY 공지사항

- 기출도 잘 안타고 가성비가 굉장히 떨어지는 과목이라고는 하나 .. 어디서는 또 중간/기말 중 하나는 기출을 많이 탄다고도 합니다... 참공을 추천 but 다빈도 기출도 확실히 뿌시고 공부하기 ..

◆ 산과학 SUMMARY 사용법

- 추가 설명: 회색
- 강조: **빨간색** 밑줄, 진하게 (교수님 피피티 속 강조 부분도 그대로 넣었습니다.)
- 썸부 픽 중요 : ★
- 언급안하신 내용 : 크기 작게 줄여서 첨부하겠습니다.

[6] 임신 중 태아 생리

(태아 생리는 간단히 넘어가시며 양수, 호흡파트를 중점적으로 보라고 하셨습니다. 이번 수업에서 급해서 안 중요한 내용은 대충 넘어갔다고 하시니 참고만 하셔도 될 것 같아요 !)

1. 태아순환

- **제대정맥**(영양소와 산소가 풍부한 혈액을 태반에서 태아로 이동)
- 간으로 入: **문맥동과 정맥관**으로 나뉘어진다
 - 문맥동: 간정맥으로 혈액운반
 - **정맥관**: 간을 통과하여 **하대정맥**으로 들어감

→ **하대정맥**

→ **심장 (우심방 - 난원공 - 좌심방,좌심실)**

→ **상행대동맥**

→ **머리와 심장에 산소공급**

(우심실과 폐순환을 하지 않으므로 생존에 중요한 장기인 심장과 뇌에 보다 많은 산소가 포함된 혈액공급)

태아 순환에서 정맥-빨간색 / 동맥-파란색

• 정맥관을 거치지 않은 일부 제대정맥의 혈류 : 간-문맥정맥계를 거쳐

→ **하대정맥**→ **우심방** → **우심실**

• 뇌를 거친후 산소포화도 낮아진 혈액 :

→ **상대정맥**→ **우심방** → **우심실**

(머리 및 상지에서 돌아오는 혈액이 상대정맥으로 유입, 상대정맥으로부터 오는 혈액이 난원공을 통과하는 경우는 거의 없음)

• 심장을 거친 혈액: **관상정맥** 통해 → **우심방** → **우심실**

→ **폐동맥** → **동맥관**→ **하행대동맥**→ **2개의 하복동맥**→ **제대동맥**→ **태반**

(태아는 아직 폐가 기능을 안하니까 동맥관 통해 연음)

(산소포화도 낮은 혈액은 우심방, 우심실 → 동맥관 → 횡격막아래로 가서 하지에 혈액공급하거나 제대동맥을 거쳐 태반으로 감)

1) 출생 후의 순환

: 제대혈관, 동맥관, 난원공, 정맥관은 정상적으로 수축하거나 막힘 (=태아에게만 관찰되는 구조물)

• **난원공★**: 출생직후 기능적 폐쇄, 1년후 해부학적 폐쇄

• **동맥관★**: 생후 10-96시간에 기능적으로 폐쇄, 해부학적으로 2-3주에 막

힘.

- ※ 프로스타글란딘 PGE2 : 수축된 동맥관을 확장
- ※ PG생성억제제 (indomethacin): 동맥관의 조기 폐쇄를 야기
= 출생 후 동맥관 개존증(PDA)으로 동맥관 폐쇄가 지연될 때 치료를 위해 사용 가능

- **정맥관★**: 출생 후 제대결찰로 제대정맥이 막히면서 정맥관으로 혈류가 흐르지 않아 수축되고 그 내강은 폐쇄 ➡ **정맥관인대★** 가 됨
- 하복동맥 ~ **제대동맥**(제대환)까지의 경로
: 제대결찰로 혈액이 흐르지 않아서 생후 3-4일 내에 위축- **제대인대**가 됨
- **제대정맥**의 복강 내 잔유물은 **간원인대**(Ligamentum teres)가 됨

2) hematopoiesis 조혈작용

(1) 태아 혈액의 주된 조혈기관

- ① 1기 : 난원강 (~ 10주)
- ② 2기 : 간 (6주 ~ 출생시)
- ③ 3기 : 골수 (20주~), 림프절

(2) 조절: 태아 적혈구 생성은 간에서 생성되는 **적혈구생성인자**에 의해 조절

- **저산소증**에서 이를 감지하는 간세포들의 내인성 산소감지기전에 의해 **적혈구생성인자** ↑
- 임신 3삼분기에 태아의 성장이 빨라지면서 적혈구 생성이 어른보다 3~5배 빠르지만 출생시 산소섭취와 적혈구생성인자의 급격한 변화에 의해 적혈구 생성의 상대적 생성속도가 1/10로 떨어져 일시적인 생리적인 빈혈이 발생

(3) 태아 혈액소

● hemoglobin A(HbA)

- 태아에 의해 형성되는 마지막 혈액소
- 생후에 형성되는 주 혈액소로서 임신 11주 이후에 나타나서 태아가 성장함에 따라 점차적으로 증가 (골수에서 생성)

● Fetal hemoglobin (HbF)

- 간에서 생성
- 더 많은 O₂와 결합
- 만약시 Total Hb의 3/4는 HbF

★ **고온**에서는 태아 혈액의 산소에 대한 친화력이 떨어짐

감염 등의 **모체의 체온 상승** → 태아 체온이 상승 → **태아의 저산소증** 악화 (+태아 기형을 유발할 수도 있음)

(4) 태아의 **응고인자의 전반적 저하**

- Factor 2,7,9,12,13, fibronogen의 저하
- **간의 미성숙** → Vit. K 의존 응고인자 결핍
→ 출생 즉시 Vit.K(주사)를 투여하지 않으면 신생아 출혈 발생 가능
- 혈소판은 정상 성인 수준

3) 면역계 ★

(1) IgG: 태아 면역글로빈의 대부분.

- 모체에서 합성★되어 태반을 통해 이동 (태아가 만든거 X)

(태아, 신생아의 항체는 모체의 면역학적 경험을 반영)

- 임신 16주경 모체로부터 이동되기 시작, 임신이 지속될수록 증가

- 태아가 받는 대부분의 IgG는 임신 마지막 4주 동안 이동

→ 조산아는 모체로부터 오는 항체를 적게 받아 약할 수 있음

- 신생아도 IgG를 생성하기 시작하지만 3세 이전까지는 성인 수준에 도달하지 못함(10살정도는 되어 면역체계가 조금 잡히고 그 전에는 잔병치레가 많음)

※ 태아에 유해한 경우: 태아의 용혈성질환, Rh동종면역으로 태아적혈구항원에 대해 형성된 모체항체가 태반을 통과하여 태아적혈구를 파괴

(2) IgM (일반적으로는 급성기)

- 모체에서 태아로 이동x 태아가 직접 생산

(태아 자체의 감염 경험을 시사함)

- 건강한 태아에서 매우 소량 생성 → 모체 T림프구에 대한 항체 형성의 결과

- 선천성감염(풍진, 거대세포바이러스 CMV, 톡소플라스마)이 있을 때 매우 증가

- 정상적으로 9개월 이후에 성인 수준에 도달

(3) IgA : 초유에 함유

☞ 장 감염에 대한 방어작용(쉽게 소화되지 않아 점막 표면에서 효과적으로 작용) 초유수유를 통해 장염 방어 가능하게 해줌

(4) 림프구 (넘어감)

- B림프구 : 임신 9주경 간/ 12주 혈액과 비장에서 발견
- T림프구 : 임신 14주 흉선에서 나오기 시작.

2. 신경계

- 임신 8주경 - 연접 (synaptic)기능 발달, 목과 상체의 굴절운동 가능
 - 임신 10주 - 임신부는 못느끼지만 자율적 태동, 국소적 자극시 손가락을 쥐거나 입을 벌리고 눈을 가늘게 뜸
 - 임신 4개월 - 손가락을 완전하게 쥐는 것 가능, 연하운동, 호흡운동
 - 임신 6개월이후 - 흡철반사(sucking reflex) 가능
 - 임신 3삼분기 동안 신경계나 근육기능이 천천히 성숙
 - 임신 24~26주 - 자궁내부에서도 소리를 알아듣게 된다. (임신 중반기에 귀의 해부학적 구성이 이루어짐)
 - 임신 28주 - 빛에 대한 눈의 반응, 인식 능력, 형태나 색상의 판별은 출생후까지도 불완전
 - 흡인한 물질의 종류에 따른 반응을 보임
- > 가볍게 읽으시면서 소화기계에 비해 비교적 천천히 성숙한다고 말씀하셨습니다.

3. 소화기계

1) 위장관의 발달 (비교적 빠르게 발달/성숙)

- 다른 기관에 비하여 태아 초기에 거의 완벽하게 발달되어 만삭전에 기능적으로 거의 완성 (후천지분)
- 임신 11주경: swallowing, 소장 연동운동을 통해 당분 흡수 가능

• **임신 4개월: 양수를 삼켜 수분 섭취 가능할 정도로 발달**

- 임신 초기 태아에서도 약간의 염산과 소화효소가 존재. 임신이 진행될수록 점차 증가 📖 미숙아에서는 일시적인 효소결핍 可

2) 태아 연하운동 (= 양수량을 조절)

- **만삭 태아**의 흡입량: 하루 450mL(Gitlin, 1973)

• **태아는 흡입운동과 연하운동을 같이 함.**

- 일부는 흡입운동에 의해 폐로 들어간 다음 흡수되거나 또는 폐의 섬모운동에 의해 후두로 배출된 후 위장관으로 들어가는 것으로 생각되어 위장관으로 직접 흡입되는 양은 아마도 이보다 적으리라 생각된다.

*** 양수의 조절과 관련하여 태아의 소화기, 비뇨기 역할을 설명하시오. (11)**

※ 연하운동의 기능

1. **양수의 양을 조절:** 임신 후반기 양수량 조절은 대부분 연하운동에 의함 (장애시 양수과다)

2. 위장관의 발달과 성장을 촉진

3. 임신말기: 양수 내로 유입되는 불용성 물질(찌꺼기) 제거

→ 태아에 저장되어 출생 후 태변에서 검출 가능

4. 영양섭취: 임신 말기 0.8g/일 정도의 가용성 단백질을 섭취(절반이 알부민)

3) 태변 meconium * 양수 내 태변의 배출 기전에 대해 쓰시오. (13)

- 구성 : 흡입한 양수의 소화되지 않은 찌꺼기 + 위장관에서 분비되거나 탈락된 물질, 폐 분비의 글리세롤포스포리피드 + 태아 탈락 세포 + lanugo(솜털) + scalp hair(머리털) + vernix(태지) (즉 양수에 떠있는 것들)
- 색 : 암녹색 - 빌리버딘(biliverdin)에 의함

- **태변의 양수 내 배출 :** 정상적인 태아는 자궁 내에서 배변을 하지 않음(태아가 출생한 다음에 태변을 싸야 하는데 그 안에서 싸면 양수가 지저분해짐)

• 태변을 배출하는 경우

- 선천성 염화물chloride 설사 : 양수과다증, 조산 유발

- 저산소증 : 태아 뇌하수체에서 알기닌바소프레신(AVP)이 분비 → 대장 평활근을 수축 → 태변이 양수내로 배출

- 소장의 선천적 폐쇄 : 태아가 자궁 내에서 구토

4. 비뇨기계

(소변을 양수량과 관련하여 생각해야함)

- 신장 - 2가지 원시 요로계인 전신(pronephros), 중신(meso-)이 후신(meta-)으로 발전되어 이루어짐

- 원시 요로계중 하나의 발생학적 장애는 요로계의 기형을 초래 가능

- 임신 제1삼분기후반 nephron(신단위)은 사구체 여과를 통하여 배뇨의 기능을 갖게 된다

• **소변을 농축시키고 pH를 변형시키는 능력은 성숙한 태아에서도 한정적**

성인들이 가지고 있는 신장의 기능은 아직 못한다

- 태아소변은 전해질의 낮은 함량으로 태아혈장에 비해 저장성

- 심박출량중 태아의 신장을 관류하는 혈액량의 비율은 성인과 비교해 매우 낮은 편

- 양의 태아를 이용한 동물실험에서 소변의 양은 스트레스에 반응하여 다양하게 변함

- 수술후 나타나는 태아의 일과성 다뇨증은 태아의 건강회복과 함께 소실

• **소변생산: 임신12주부터 시작. 18주에 1일7-14mL.**

• **30주 10mL/h, 만삭27mL/h (650mL/일)**

- 24주 이전에 만성 무뇨로 양수과소가 온 경우 태아 폐성숙 저하됨
폐 성숙하는데 태아의 소변이 필요하다!

- 모체에 투여한 이뇨제는 태아소변형성을 증가시킴
- 사구체여과율과 세뇨관 재흡수
 - 성장제한영아 33%, 당뇨임부영아 17% 에서 감소
 - 무뇌아, 양수과다증경우는 정상
- 요도 폐쇄 : 방광, 요관, 신우는 확장될 수 있으며, 현저하게 팽창된 방광은 난산을 초래(요도폐쇄로 소변배출이 안되어 팽창되면 골반에서 낄 수 있음)
(신장은 역압으로 인한 신실질의 파괴가 이루어지기 전까지 소변을 배출)
- 신장은 생존에 필수적이진 않지만 양수의 조성 및 양을 조절하는 데 중요한 역할 → 양수(소변과 양수의 관계) 참고
- 만성무뇨를 유발하는 기형은 대체로 양수과소증과 폐의 발육부전과 동반.
- * 양수의 조절과 관련하여 태아의 소화기, 비뇨기 역할을 설명하시오. (11)

5. 양수 ★ (양수는 꼼꼼히 보라고 하심)

1) 양수의 구성성분 * 발생시기별 양수생성 (07)

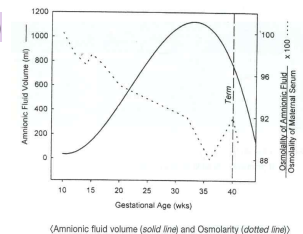
시기	특징
임신초기	모체혈장의 초미세여과에 의해 생성(모체에서 여과해서 감)
임신 제 2삼분기 초	태아 피부에서 확산된 세포외액이 양수를 구성
임신 중기 이후	• 태아 표피의 각질화에 의하여 혈장의 확산이 억제, • <u>태아 소변</u>이 주요 구성 성분 (태아 신장: 12주에 소변생성)(태아의 폐액은 양수량의 작은 부분을 차지) 양수량의 조절은 태아가 소변을 얼마만큼 보느냐에 달

	려있다.
임신 4개월	• 태아의 배뇨작용과 삼킴 작용으로 양수의 구성을 변화시킴 • 동시에 태아의 흉곽운동에 의해 기도 안팎으로 이동함으로써 양수의 양과 구성은 더욱 변화

2) 양수의 기능 * 양수의 기능을 기하시오. (12, 05)

- ① 태아의 움직임을 용이하게 하여 성장을 도움
- ② 외부 충격으로부터 태아를 보호
- ③ 일정한 온도유지
- ④ 양수내 성장호르몬을 통하여 태아의 성숙을 도움
- ⑤ 태아의 건강에 관한 정보를 제공(양수천자)
- ⑥ 분만시 태아의 선진부가 자궁하부에 밀착되지 않은 경우 선진부를 대신하여 자궁개대 및 숙화를 진행 → 분만진행에 도움

※ pH7.0-7.5 (약알칼리성) : 양수조기 파열 등을 확인할 수 있음
양수 터졌을 때 pH확인을 통해 양수인지 아닌지 확인할 수 있다. (중성 ~ 약알칼리)

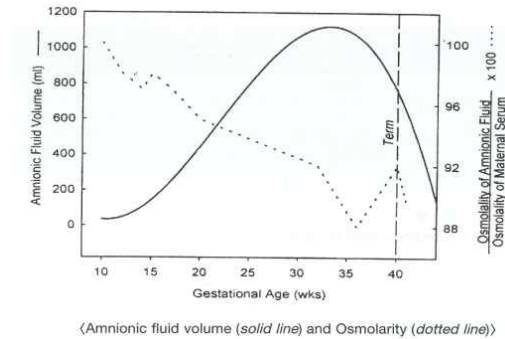


3) 양수의 양

* 양수의 조절과 관련하여 태아의 소화기, 비뇨기 역할을 설명하시오.(11)

- 배아시기 양막낭이 형성되면 양수는 급속히 증가
- 8주에 10cc/wk증가 → 21주 60cc/wk. 그 이후 증가 속도 감소
→ 33주에 steady state.
- 임신 12주 : 50ml, 임신 중기 400ml, 임신 36-38주 1,000ml(최고치)
- 만삭이 가까워지면 양수의 양은 감소, 분만예정일을 넘기게 되면 그 양은

더욱 작아짐



• Osmolality(삼투압농도)는 감소

38~42주 = 만삭

(보통 42주 전에 분만하는데 너무 양수가 줄어들면 분만할 때 문제 있기 때문
40주가 넘으면 기다리다가 더 이상 안되겠다 싶을 때 제왕절개를 함)

(오래 전에 “양수의 양의 양상을 그래프를 그려 설명하시오”라는 문제 냈음 = 증가하다가 감소하는 것)

양수과다증

(MVP : 8cm이상 또는 양수지수: 25cm 이상)

- 2L 이상
(정상 양수는 보통 1L, 양수가 늘어나면 자궁 자체가 부풀어오름->기계적인 압박을 산모에게)
- 증상 (산모의 증상)
 - 호흡곤란
(자궁의 크기가 매우 커져 횡격막까지 받쳐올라오므로)
 - 부종(하지외음부)
 - 뱃뇨(기본적으로 압박증상)

	• 원인 ① 태아가 양수를 삼키지 못하는 경우 : 식도 폐쇄 등 (양수는 양막이나 태아 신장에서 계속적으로 생산되므로) 태아의 연하 작용으로 양수량 조절 ② 양막에 의한 생산 증가 또는 심한 태아다뇨에 의해 발생可
<u>양수과소증</u> (양수지수 5cm이하)	① 태아의 소변이 없는 경우 : 요도폐쇄나 신장 발육부전 ② 태아막의 조기파손 또는 장기파손의 경우 양수량이 비정상 수준까지 감소하면 태아의 폐 형성부전을 초래 (초음파로 봐서 태아와 양막 사이 양수 길이가 5cm 이하면 양수과소증) (이후 각론에서 자세히 다룰 것임)

6. 호흡

1) 태아 폐 : 폐의 성숙을 논할 때 고려되어야할 두가지

① 태아 폐의 계면활성물질 생성 능력

② 해부학적 / 형태학적인 폐의 성장 (~24주)(주로 폐조직의 외기질의 변이)

- 기능적 성숙: 계면활성물질 생성
- 해부학적 성숙: 기관 / 기관지 / 폐포 생성

2) 태아의 폐 발달 4단계

① 위선기 (Pseudograndular stage): 6-16주

- 구역내 기관지 나무 발달

② 소관기 (canalicular stage): 16~26주

- 기관지연골판 발달, 선포세포(acinus)와 혈관생성

③ 종말낭과 (terminal sac): 26~32주 (폐포기까지 포함해서 32주)

- 종말낭 (원시폐포) 형성

④ 폐포기 (alveolar stage): 세포외기질, 모세혈관그물, 림프계등이 성숙. 가스교환, type- II 폐포세포가 표면활성제 생성

- 34주 이전에 태어나면 호흡기가 발달이 안되어 있어 자발 호흡을 못하기 때문에 인큐베이터에 넣는다. 호르몬제를 투여하면 더 잘 발달된다 라고 생각되어지고 있다. 정확한 근거는 없고 경험적으로

※ 폐는 지속적으로 성장 → 8세까지 more alveoli 생성

초등학교 3,4학년때까지 호흡기가 약하다.

(1) 형태학적 발달

- ① 16주 경에 성숙된 주요 기관지 발달이 완료
- ② 24주 경까지 원시적 기관지와 폐혈관의 발달이 완료

③ 24주 말부터 말단 모세기관지의 발달이 시작되고 폐포기로 이환

(폐포기: 폐의 기능적 발달에 연관되는 시기, 출생까지 지속)

※ 폐의 형태학적 발달에 영향을 주는 주요인자: 폐에서 분비되는 수액의 양, 폐의 내압, 흉강의 크기, 양수의 양, 태아 호흡운동

• 신생아가 생존하려면 출생 후 수분 안에 호흡기계가 산소를 공급하고 이산화탄소를 배출해야 한다.

• 호흡에 필요한 기관, 폐포, 폐혈관 및 근육의 발달과 이들의 중추신경계의 조율이 임신 제 2삼분기말(28주)에 나타난다. (중기 이후에 계면활성물질 만들어지는 등 그 전에 태어나면 문제가 됨 ..)

→ 따라서 이 시기 이전에 출생한 대부분의 태아는 즉시 혹은 수일 안에 호흡부전으로 사망하게 된다.

• 태아호흡운동

- 리듬호흡운동) 임신 10주부터 나타나기 시작하여 그 빈도가 점차 늘어남

- 평균횟수) 30~31주: 58회/min, 38~39주:41회/min으로 감소

※ 호흡운동에 영향을 미치는 인자

- 모체의 식후 즉, 혈당이 높을 때 증가
- 일주기성 리듬의 영향으로 모체의 코르티솔치가 증가하는 야간에 증가
- 조기 진통이나 만삭시 진통직전부터 호흡운동 감소
- 조기양막파열, 양수양막염, 태아발육지연의 경우에도 감소

(2) 기능적 발달 (=계면활성물질을 만들 수 있는 능력)

- 임신말기에 가까울수록 폐성장 은둔화
- 이 시기에는 출생후의 가스교환이 이루어지도록 폐의 기능적 성숙이 진행

- 이것이 불완전할 때 호흡곤란증이 초래.

*** 태아 폐 기능적 발달 알 수 있는 계면 활성제 (07)**

① 계면활성물질 surfactant: 공기-조직 계면에서 표면장력을 감소시키는 물질 (임신 후반기에 생)

- 주요성분은 레시틴.
- 폐포표면에 도포되어 표면장력을 감소시킴으로써 호기시 폐포의 압축을 방지.
- 출생후 첫 호흡이 시작되면 신생아의 폐포내에는 공기-조직계면이 형성
→ 계면활성물질이 증판체로부터 풀려나오게
- 출생 전의 폐성숙은 자궁 내에 함유되어 있는 계면활성물질의 양이 중요한 것이 아니라, 태아 폐가 계면활성물질을 생산할 수 있는 능력이 중요
- 폐포의 표면을 덮고 있는 type-II 폐포세포에서만 생성.

※ 계면활성제구성요소 (참고)

1. Dipalmitoyl Phosphatidylcholine(DP-PC, Lecithin):48%
2. otherPhosphatidylcholine(PC):30%
3. PhosphatidylGlycerol(PG): 9%
- 호흡곤란증후군 RDS 예방에 중요 (당뇨임신부는 임신시 PG생성에 문제 발생)
4. Phosphatidylinositol(PI):4%
5. Phosphatidyl-Ethanolamine:5%
6. other: 4%
 - 인지질(70-80%) 단백질(8%) 중성지질(8%)로 구성
 - 포화 인지질콜린PC이 주요요소, 만삭으로 갈수록 조성 변함.
 - 미성숙 태아일수록 PG는 감소, PI는 증가되어 있음 → 성숙아는 반대

② Fetal Lung Maturation Index

- L/S ratio (Lecithin/Sphingomyelin) = 2:1 at 34주 (이 수치가 나와야 = 폐가 잘 성숙했다) (31주 이전에 태어나면 기본적으로 인큐베이터로 들어가서 호흡줄해야함)

→ 20주. 500g 이상이면 생존능력은 있지만 항상 호흡계 문제가 발생함

* 당뇨병 임신부에서 폐의 미성숙 기전을 설명하시오. (08)

- 폐성숙을 위한 surfactant 농도의 발달: PC 농도의 급증, PG의 상승 + PI의 하강

Cf. 당뇨병산모 - 태아의 폐성숙저하는 태아 고인슐린혈증

→ surfactant 구성성분인 Apoprotein 합성방해

③ Surfactant형성에 관여하는 호르몬

- Cortisol: glucocorticoid에 의한 폐성숙 촉진은 임신 29-33주에만 나타남 (필수적인지에 대해서는 논란 중)

☞ 코티졸 분비능력이 떨어지는 태아에서 필연적으로 호흡곤란증후군이 오는 것은 x

- Thyroxine: 태아 폐 성숙 촉진
- TRH : 외인성 T3는 폐 성숙저해. (기전은 불분명)
- Epidermal growth factor(EGF) • Platelet-activating factor(PAF)
- Fibroblast pneumocytefactor(FPF) • Prolactin, Estrogen

7. 내분비계

((생략))

(1) 뇌하수체 전엽 : 5개의 세포형태로 분화, 6종의 단백호르몬을 분비

① 락토포트로프세포 lactotropes : 프로락틴(PRL)

② 성장자극세포 somatotropes : 성장호르몬(GH) 임신 13주 발견

③ 코르티코트로프성세포 : 부신겔질자극호르몬(ACTH) 임신 7주 발견

④ 갑상샘자극세포 : 갑상샘자극호르몬 (TSH)

⑤ 생식샘자극세포 gonadotropes - 황체형성호르몬(LH) 임신 13주 발견, 난포자극호르몬(FSH)

→ 임신 17주경에 모든 종류의 뇌하수체 호르몬을 생성하고 저장

*뇌하수체 GH

- 모체보다 탯줄혈액에서 높은 농도를 보이나, 태아의 성장과 발달에 미치는 역할은 분명하지 않다.
- 동물실험에서 임신중 자궁 내 태아의 두부를 제거하여도 나머지 신체 부분의 성장은 특별한 저해를 받지 않는다.
- 무뇌아의 경우 뇌하수체 조직이 거의 없지만 정상아의 체중과 차이가 나지 않는다.

(2) 신경하수체(후엽)

• 임신 10.12주에 잘 발달되며 옥시토신과 AVP(Arginine VasoPressin)가 이 때 나타난다.

- AVT(Arginine VasoPressin)가 뇌하수체와 송과선에서 발견,

포유류 이외의 척추동물에서 존재하는 호르몬으로 인간에서는 태생기에만 존재

• 동물실험에서 AVT 주사시 수면 촉진, 프로락틴 분비 자극

- 옥시토신, AVP

• 태아에서 수분저장기능(신장보다는 폐와 태반에서 이루어짐)

• AVP는 탯줄혈장에서 높게 나타나며, 태아절박상태에서 탯줄과 태아혈액에서 증가

(3) 태아뇌하수체 중엽

• 태아에서 발달, 만삭이전 사라지기 시작하여 성인에서는 나타나지 않음

• 분비물 : α -멜라닌세포자극호르몬(α -MSH), β -엔도르핀

8. 갑상샘

((생략))

• 뇌하수체와 갑상샘 사이의 유기적인 관계는 임신 제 1삼분기말경에 기능적 완료

• 임신 중반까지 TSH분비는 낮은 상태이며 그 이후 서서히 증가

• TSH는 태반을 거의 통과하지 못함 but 그레이브스병에서 생기는 지속성 갑상샘자극제(LATS)는 고농도에서 태반을 통과하여 태아에게서 갑상샘기능항진증 유발가능 (TSH는 통과하지 않고 T3, T4는 조금씩 통과)

• 임신 제2삼분기, 3삼분기동안 모체 갑상샘보다 더 많은 옥소(iodide, 요오드화물)를 농축

• 임신부가 방사성옥소나 다량의 옥소를 투여 받게 되면 태아에게 유해

• 태반을 통과하는 모체 갑상샘호르몬은 매우 한정적이며 T4보다 T3이 좀 더 쉽게 통과. 따라서 태아에서 갑상호르몬작용은 태아에서 생성된 갑상호르몬에 좌우됨

• 태아에 영향을 미치는 태아 갑상샘호르몬의 작용은 매우 적으며, 갑상샘이 없는 태아도 출생시까지 정상적으로 성장

• 갑상샘호르몬은 뇌와 폐 등의 조직에 선택적으로 작용하며, 출생 직후 갑상샘기능과 대사에 많은 변화가 일어남.

• 즉 차가운 외부 공기는 갑상샘자극호르몬 분비 유발하여 T4의 농도 증가

(생후 24-26시간에 최고치)

• 혈청 T3의 농도도 T4와 유사한 양상

9. 부신

((생략)))

1) 특징

- ① 태아에서 가장 비대한 장기
- ② 성인과 달리, 태어날 때 85%가 Fetal zone으로 구성
- ③ E3 생성에 있어서 전구 물질을 제공

2) 기능

- ① Fetal zone에서 분비되는 Cortisol, Estrogen 합성의 전구체 합성
- ② Normal labor mechanism에 관여 : Cortisol과 Estrogen
 - 태아시기에 증식된 태아대는 출생후 빠르게 위축
 - 알도스테론합성 : 만삭시 알도스테론 농도는 탯줄혈장에서 모체보다 높다
 - 신생아나 태아의 신세뇨관은 알도스테론에 예민하게 반응하지 못함

+태아 생리에서는 호흡 + 양수 부분을 중요하게 보자 !

[7] 임신 중 모성생리

- 임신과정에서 신경쓰는 것 많음, 특히 남편등이 많이 도와주고 인식해야한다고 생각함, 임신 중 산모에게 나타나는 많은 변화등이 생리적인지 병리적인지 인지하는 것이 목표 (모성생리가 태아 생리보다 중요하다 하십니다~)

1. 자궁의 변화

1) 해부학적 변화 (자궁 크기 증가)

자궁은 본인 주먹만 함(10cc정도)

• **평균 용적 : 만삭 시 용적은 5L.** (20L까지도 가능; 다태아의 경우) = 비임신 시 용적의 500-1000배

☞ 태아 33 kg + 양수 1L + 태반 500g이 기본

• 무게 증가 : 만삭 시 1,100g (임신 전(70g)15-6배) (근육세포들이 신전 및 비대되면서 증가함- 신생은 드뭄)

• 강도 증가 : 근육세포의 크기 증가 + 섬유조직, 특히 외측 근육층 탄성 조직의 증가와 축적

→ 자궁벽의 물리적 강도 증가

• 두께: 임신 초기 두꺼워 지나, 임신이 지속되면서 점차 얇아짐 (만삭시 1.5cm이하)

• 임신 말기에는 얇고 부드러운 근육층의 주머니 형태

• 임신 초기 자궁 비대는 주로 e에 의한. p도 작용 (e=에스트로겐 p=프로게스테론)

☞ 호르몬에 의해서 자궁이 커진다

- 임신초기에 수태산물의 기계적 확장이 자궁비대를 일으킨다고 볼 수 없다 (자궁 외 임신에서도 비슷한 자궁의 변화가 있으므로)

- but, 임신 12주 이후의 자궁 크기 증가는 주로 수태산물의 증가로 인한 압력에 의한

- 자궁크기의 증가는 주로 저부(fundus)에서 발생
 - 태반 부착부위 주변의 자궁이 그 외의 부분보다 빨리 커진다
 - 태반의 위치도 자궁비대에 영향 받게됨.

2) 크기, 모양, 위치의 변화

- (1) 모양 : 서양배 모양(임신초기) → 구형(3개월)→ 난원형(뿔이보다는 길이가 성장)
- (2) 크기
 - ① 12주말 : 골반 내의 거의 대부분을 차지  치골결합까지 자궁이 내려옴
 - ② 12주 이후 : 전복벽과 접촉하고 골반강(치골결합부 경계로) 밖으로 나옴
 - ③ 계속 커지면서 장을 측상방으로 밀고, 임신 말경에 간 부위까지 도달.
 - + 자궁높이에 따라 주수 확인할 수 있음
 - + 크기에 따라 양수가 정상적으로 만들어지고 있는지 등을 알 수 있기 때문에 이학적 검진의 한 종류가 됨(과거, 지방 등 병원 접근성 떨어지는 곳에서 ..)
- 골반 좌측에 S상결장과 직장이 있어서 자궁은 골반 밖으로 나오면서 우측으로 회전.
- 자궁이 커지면서 광인대 및 원인대에 장력이 가해짐
- 누운자세: 자궁이 뒤로 젖혀져서 척주위에 놓이게 되어 하행대정맥, 대동맥 등 큰 혈관을 압박 (부종 생길 수 있음)
- 선자세: 자궁의 장축은 골반입구의 축과 일치. 복벽이 자궁을 지지함
 - 다리가 잘 붓고, 중기 이후에는 반듯이 잘 못 눕는다.

3) 기능적 변화

(1) 수축력의 변화

- ① 초기(1삼분기) : 산모 왓 “배가 뭉친다” -> 정상적으로 불규칙하고 무통성의 수축

- ② 중기(2삼분기): **Braxton Hicks 수축(추정징후)** = 갑자기 배가 뭉치고 아픈 것임 (산모들이 유산 걱정하게 됨)

* Braxton - hicks 수축 (07,11)

- 예고 없이, 산발적이며, 리듬성없는(불규칙)수축이 촉진됨.

강도: 5 ~ 25mmHg 정도로 매우 다양.

- ③ 말기: 막달까지 Braxton Hicks 수축(배가 뭉치는 느낌)드물게 나타나다가 마지막 1-2주에 자주 나타남.

- 10 ~ 20분마다 수축하며 약간의 규칙성 나타냄(불편감을 유발)

 **false labor(가진통)**에 해당하기도 함

(true labor과 false labor 구분할 줄 알아야 함)

(2) 자궁태반혈류

- 임신시 모체혈관과 태아혈관은 직접적으로 만나지 x
 - 용모간 강에서 영양물질과 대사산물의 교체됨
- 태반관류는 자궁 및 난소 동맥으로부터 공급받는 총 자궁혈류량에 의해 영향 받음.
- 임신 중 점차 증가 만삭시 450-650mL/min
- 자궁-태반 혈관의 재구성 (정맥의 직경과 확장성이 증가) → 자궁태반혈류의 엄청난 증가
 - 임신 중기 말까지 자궁혈류량의 증가는 태반의 크기와 혈관 수의 증가에 기인
 - 태반-태아 사이 혈류: 지속적인 태반 혈관의 증가로 인해 증가
 - 모체-태반 사이 혈류: 혈관 확장에 의해 증가(E자극의 결과)
-  나선동맥의 변화와 관련

- E,P: 임신령이 증가함에 따라 혈류 저항의 감소에 기여
- 카테콜아민 > 혈류 감소 (전신혈관계에 비해 자궁태반영역의 E, NE 민감도가 크므

로)

- 혈관 불응성(안지오텐신2에 대한 승압효과 없다)으로 혈류 증가
 - NO(산화질소) - 혈관내피세포에서 분비되는 강력한 혈관 확장제.
- 혈관 저항성을 조절하여 혈류 개선함

2. 자궁 경부의 변화

1) 가장 초기의 징후

- **연화와 청색증** : 수태후 1개월, 매우 부드러워지고 푸른 빛을 띄기 시작
- 원인: 자궁경부 선의 비대와 증식 + 자궁경부 전체에서의 혈관증가와 부종 때문

• 자궁경부는 평활근도 소량 존재하지만 주로 **콜라겐이 풍부한 결체조직**으로 구성

2) 자궁 경부의 점액선이 현저하게 증식, 임신말= 자궁 경부의 약 1/2 차지

→ 내자궁경부의원주상선의 확장, 외번됨(뒤집어 까지는 경우)

→ 붉고 부드러워 팝스미어같은 작은 자극에도 출혈

(pap smear = 기다란 면봉을 질에 넣고 세포를 문질러 채취)

- 점막세포들은 임신 후 끈적끈적한 점액분비

(자궁경부를 막아줌 = 방어막이 되어 새로 정자가 못들어가게 하기도 함, 분만 시에는 혈성 이슬이라 하며 주변 모세혈관이 터지면서 점액질들이 같이 나아서 진통이 시작되는 것을 알 수 있음)

→ 경관 차단, 진통 시작시에는 **점액전(mucus plug)**이 방출 = 이슬

- 점액 도말시: **염주모양** Beaded pattern 결정체 (뒤에서 다시 다룰 예정)

(대부분 임신에서, **Progesterone effect**)

cf) 가지모양(양치상ferning; 고사리모양)도 보임 (**Estrogen effect**) ← 양수누출의 영향

3. 난소와 난관

1) 임신 중에 배란 멈추게 되고, 새로운 난포의 성숙도 정지.

2) 임신 중에는 하나의 황체만 관찰됨(프로게스테론 분비)

(1) 임신 첫 6~7주 동안 P를 분비하여 임신을 유지

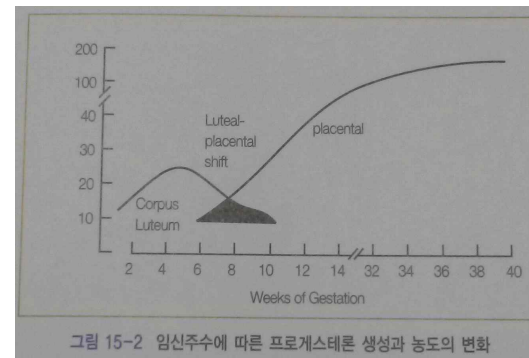
(2) 이후에는 P 생성에 대한 상대적 기여도가 없어진다.

(3) 임신말까지 황체는 존재.

※ 임신 7주 이전에 황체를 절제하면 모체 혈중 P 급격히 감소 → 유산

but 이 시기 이후에는 황체를 제거해도 유산으로 이어지지 않는다.

태반에서 그 역할을 이어받았으니까 문제 없다.



※ Relaxin (참고)

- 자궁이완에 기여. (수축을 하지 않도록)
- 인슐린, IGF- I, II와 비슷한 구조를 갖는 단백호르몬
- 임신황체, (벽측)탈락막, 태반에서 hCG와 유사한 양상으로 분비
- 작용-생식기관Reproductive tract 결체조직이 재구성remodeling되어 임신에 적응하고 분만을 성공적으로 이끌게 함
- 자궁경부의 생화학적 구조에 영향
- 자궁근육의 수축에도 영향-조산과 관련
- 임신중 각 관절의 유동성증가와 릴랙신농도는 연관안됨

4. 질과 회음부

- (1) 회음부, 외음부; 혈관증가 vascularity ↑ 충혈 Hyperemia
- (2) 질: **Chadwick sign** * Chadwick 징후에 대해서 설명하시오 (06)
- 임신중 혈관 증가로 충혈
- ☞ 질점막이 violet 질푸른색 또는 보랏빛 적색으로 나타나는 현상 (=임신의 가정 징후의 하나)
- 질벽은 분만진통 중 잘 늘어날 수 있도록 변화 : 점막두께의 증가. 결체 조직의 이완, 평활근 세포의 비대.
- (3) 질 내에 약간 두텁고 하얀 자궁경부 분비물이 많이 증가.
- ☞ 정상적인 분비물일 수도 있고 질염 등의 감염의 결과일 수 있어 감별 필요
- pH 3.5~6 산성(← lactobacillus acidophilus가 질 상피 내의 글리코겐으로부터 젖산의 생성을 증가) 임신이 아닐 땐 45 정도
 - 양수(pH 7~7.5)가 새서 내려오면 산도가 높아져 질 내 중성화 될 수 있음 (세균 증식으로 감염/염증 일으킬 수 있음)

임 신 황 체 종 P r e g n a n c y luteoma	• 임신중 정상 난소의 과도한 황체화 반응으로 <u>생기는 고형성(:solid)종괴</u> (진정한 의미의 종양은 아님) • 크기 : 현미경적 크기부터 20cm까지 다양 • 분만 후 자연소실되며, 난소의 기능도 정상으로 됨. 다음 임신시 재발될 수 있다 • 간혹 모체의 남성화를 일으킬 수 있으나 여태아의 남성화는 드물다 (∵ 태반이 보호작용을 하여 안드로겐과유사 스테로이드들을 에스트로겐으로 전환시킬 수 있기 때문.) (+초음파 소견 : 고형, 복잡한 모양을 한 단측, 양측 종괴가 출혈부위에 해당하는 남성양상과 같이 나타남, 난소 종양과 감별 불가)
난 포 막 황 체 낭 종 theca-lutein cyst (hyperreactiolute inalis)	• 임신중 모체 남성화를 일으키는 두 번째 양성병변 • 과도한 생리적 난포자극에 의해 발생하는 <u>낭성종괴 (:cystic)</u> cf. 황체종(:solid) ☞ 낭성종괴는 황체종보다 딱딱하지 않다. 흔히 말하는 물혹. 대부분 3번의 월경주기를 거치면 자연적으로 사라지만 크기가 더 증가하면 급성복통등을 일으킬 수 있어 수술로 제거하는 것을 권유 • 형태는 황체종과 유사하나, 중등도 내지는 대량의 크기 증가를 나타냄 • <u>혈중 hCG의 과도한 증가와 관련</u>, 임신성 <u>유모성질 환</u>에서 잘 발견 - 당뇨병, D-동종면역, 다태아같은 큰 태반을 동반한 임신

	과 종종 연관 - 만성 신부전(hCG청소율의감소로 인한), 갑상선 기능항진(hCG와 TSH의 구조가 비슷)에서 발생 • 정상 임신에서도 hCG의 농도가 높은 경우 발견 (like 쌍태임신) • 대부분 무증상. <u>난종으로의 출혈로 인해 복통을 일으킬 수 있다.</u> • (보통 큰 문제 없으며 자연소실) but 모체의 남성화 나타날 수 있음 (25%까지에서) - 안드로스테네디온, 테스토스테론의증가로 일시적 탈모, 다모증,음핵비대 등 • 초음파 소견 : 난소는 대개 양측성으로 비대, 내부에 여러 개의 난종 관찰 • <u>자연 소실되며</u>, 궁극적으로 분만 후에 자연 해소. • 간혹 성선자극호르몬에 대한 난소 반응성의 증가가 산후 몇주후까지 확인
--	---

+ 질경을 넣었을 때 각도를 잘 맞춰 입술의 모양으로 자궁경부가 확보되어야 함(잘못하면 질벽만 보이는데 여기서 세포채취하여 검사진행하면 안됨)

5. 복벽과 피부

- 1) 임신선 (Striae gravidarum) = 튼살같은 경우 (붉은색-> 은색으로 변화)
 - 임신 후반기에 복부, 유방, 대퇴의 피부에 붉은색의 약간 함몰된 선.
 - 임신부의 50%.
 - 경산부에서는 지난 임신에서의 임신선의 반흔이 광택이 있는 은색선. (임신이 아니어도 튼살 자체가 나중에 은색이 됨)

2) 복직근 분리 (Diastasis recti) (자궁이 너무 커질 경우)

- 복벽의 근육들이 장력을 이기지 못해 복직근이 중심선에서 갈라진다.

3) 색소침착: 분만 후 소실되거나 상당 부분 회복됨

* 임신 중 피부색소 침착의 원인을 기하시오. (13 ,08)

- 흑색선 (lineanigra; 복부 정중선에 흑갈색 색소 침착)
- 기미(chloasma) or 임신기미(melasma gravidarum = mask of pregnancy) : 얼굴과 목에 다양한 크기의 불규칙한 갈색반
- 유륜과 성기주위 피부의 색소 침착
- Ocs(경구피임약) 복용시에도 비슷한 변화+ 갱년기

+임신뿐만 아니라 피임약, 즉 호르몬제 먹어도 기미와 같은 증상 나타날 수 있다 (호르몬 변화시 생김)

• 기전: estrogen, progesterone이 뇌하수체의 중간엽의 비대촉진

→ β endorpin과 α -MSH의 분비를 증가

MSH(멜라닌세포자극호르몬)이 임신 2개월 말부터 말기까지 현저히 상승

4) 피부 혈관의 변화 : Estrogen의 혈관 증식 작용에 의한

☞ 분만 후 대부분 소실

• Spider angioma 거미 혈관종

* 임신 중 피부 혈관의 변화에 대해 기하시오. (12)

- 얼굴, 목, 상부흉부, 팔 등의 피부에서 붉게 융기되어 중심부위로부터 갈라져 뻗어나가는 형태
- 모반(빨간색 점), 혈관종, 모세혈관 확장증의 형태를 띄기도 함
- 백인 2/3, 흑인 10%에서 관찰



• **Palmarerythema** 수장 홍반

- 백인 2/3, 흑인 1/3

cf) 임신부의 약 30%, 간경화 환자의 23%, 류마티스 환자의 60%

- 고에스트로겐상태에 기인.

- 임상적 의의 X (+분만 후 대부분 소실)

+에스트로겐이 많이 있으면 혈관 확장 생겨

거미 혈관종 / 수장 홍반증이 생길 수 있다.



6. 유방

1) 임신 초기에 커지면서 가끔 유방의 tender 압통, tingling저림(찌릿찌릿)

2) 임신 2개월이 지나면

(1) 유방: 커지게 되고 **피하정맥출현**, 유포 **Mammary alveoli**의 비대로 인해 **결절성**이 된다.

(2) 유두: 커지고, 색소침착, **more erectile(발기성)**.

첫 몇 달 후 마사지하면 진한 노란색의 **초유 colostrum** 나옴.

(3) 유륜: 더욱 착색되고 넓어진다. 여러 개의 소결절 즉 비대된 피지선인 **Mongomery gland**이 존재.

(4) 유방이 매우 커지면 복부의 임신선과 유사한 선 출현. (튼살처럼)

※ **임신전 breast size와 milk량과는 관계가 없다.**

7. 대사변화

☞ **출산 후 미용목적으로 관심 多**

- 임신 중 추가적인 에너지 요구량: 80,000kcal 정도 or 약 300kcal/day

1) **체중증가** (모체저장: 세포내액과 지방이나 단백질의 축적)

(1) 평균 체중 증가: **12.5kg**

(2) **9kg**: 태아, 태반, 양수, 자궁비후, 모체혈액량 및 세포외액증가, 유방발육

3.5kg: 모체 **체지방 축적** (1.5kg정도는 잘 빠지지만 2kg정돈 잘 빠지지 않음)

※ 2파운드/주, 6파운드/월 이상 증가시 ☞ 임신중독 의심

cf) 초반에는 입덧이 너무 심해서 몸무게가 빠지는 사람도 있다.

표 15-1 임신중 생리적 체중증가 분석

	누적무게증가(g)			
	10 주	20 주	30 주	40 주(총)
태아	5	300	1,500	3,400
태반	20	170	430	650
양수	30	350	750	800
자궁	140	320	600	970
유방	45	180	360	405
혈액	100	600	1,300	1,450
혈관의 수분	0	30	80	1,480
임신부 저장 지방	310	2,050	3,480	3,345
총	650	4,000	8,500	12,500

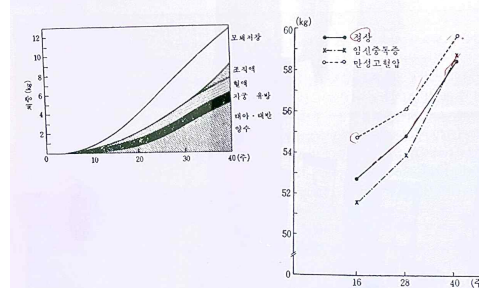


그림 9-4. 임신중독증, 만성 고혈압 및 임신부의 임신 기간별 체중증가

2) 수분대사

(1) 임신 중 수분증가는 정상 생리적 변화 수분저류 원인

- 혈장 삼투압저하(10mOsm/kg), Na 및 수분 저류, 정수압상승, 투과성상승
- 임신 말기 전체 수분량은 6.5-8.5L까지 증가
- 태아, 태반 및 양수가 차지하는 양은 3.5L 정도
- 모체 혈액량 : 1.5-1.6L
- 혈장량: 1.2-1.3L
- 적혈구 : 300-400mL 정도 증가
- 그 외 자궁과 유방에서 혈관외액, 세포내액, 지방조직의 증가로 수분증가
- 수분증가 → 모체 체중 증가, 혈액희석, 생리적 빈혈, 모체의 심장박출량 증가를 야기

(2) 임신부에서 특히 저녁에 발목이나 다리에 함요부종; 1L정도 fluid 축적

- 부종의 원인: 임신자궁에 의해 하대정맥이 부분적으로 눌러서 자궁 이하 부위의 정맥압을 상승 & 정상 임신의 간질내 콜로이드 삼투압 감소

3) 단백질대사 (넘어감)

- (1) 임신동안 일일 단백질 섭취 요구량 증가
- (2) 임신 후반기 6개월동안 1kg의 단백질 보충이 필요함. 조직 구성을 위해 필요
- 500g for 만삭시 태아+태반(= 4 kg)에 포함됨
 - 500g for 자궁근육, 유방의 분비샘, 모체혈액의 혈액색소와 단백질에 축적됨

4) 탄수화물 대사 (임신당뇨 관련 중요)

* 임신 중 탄수화물 대사와 관련된 특징적인 소견은? (15, 14, 12, 08)

★ 임신은 잠재적인 당뇨병성 인자 : 임신은 탄수화물 대사에 심한 생리적 변화 야기 (일시적으로 새로 생기기도 하고 악화되기도 함)

① 공복시 경증의 저혈당증

② 식후 고혈당증

③ 고인슐린혈증이 특징

- 임신 진행됨에 따라 공복혈당은 감소됨.
- 따라서 임신 후반기 공복혈당 감소하면 간의 당 생산 증가↑, 동시에 β세포의 기능을 증가시켜 공복 인슐린이 증가
→ (정상적으로는 간의 당 생산은 인슐린에 의해 억제되지만) 임신중에는 인슐린에 대한 민감도감소로 덜 억제된다.
- 임신으로 인한 말초 인슐린 저항성 증가로
☞ 식후 지속적인 고혈당, 고인슐린혈증, 글루카곤의 감소 (☞태아에 지속적으로 당 공급위함)

※ 참고 - 임신중 인슐린에 대한 민감도 감소 및 인슐린 저항성의 기전 :Not clear

- E, P, 프로락틴, 코티솔등이 직간접적으로 관여
- hPL(임신중 증가) : (성장호르몬양 작용, 프로락틴으로도 작용) 유리지방산의 분비나 지방분해 증가
→ 혈관 내 유리지방산 농도 증가 ★
→ 인슐린에 대한 조직저항 증가 (일종의 대사 증후군)
[유리지방산(임신말증가) 산모 에너지원=지방산이어서 많이 늘어날 수 있다.
→ 인슐린에 의한 당섭취가 증가하는 골격근과 지방조직에서의 인슐린 신호전달체계 약화시킴
→ 인슐린 감수성 저하시킴]
- 태반의 TNF-α: 인슐린 신호전달체계를 약화시켜 인슐린 저항성을 증가시킴
- Glucosuria(당뇨): GFR(사구체여과율)증가와 Renal tubular reabsorption 감소로 발생
☞ 질환이 아니라 임신부의 정상적인 소견으로 나타날 수 있다.

(높은 수치는 아니고 약간 올라가는 정도)

+ 약간의 당뇨는 임신에서 크게 문제가 되지 않는다(정상적인 당뇨)

나중에 24~28주 사이에 경구당부하검사를 통해 실질적으로 임신 중에 당뇨인지 아닌지 확인.

5) 지방대사

• 혈장지질 Lipid과 지단백 Lipoprotein, 아포지단백은 증가

• 중성지방(TG) : 임신 말까지 2-3배 증가. 200-300mg/dL

• T.Chol(25~50%), LDL(50%): 임신 말까지 증가

☞ LDL의 증가는 태반의 스테로이드 생성에 필요 (☞progesterone 합성)

• HDL: 임신전반부에 30% 증가하다 후반부에 감소. 비 임신시에 비해 15% 증가

- 지질합성과 음식섭취의 증가로 2삼분기까지 지방축적 증가하지만 3삼분기가 되면 체내 지방 저장에 감소하거나 정지

(∵ 지질분해활성도의 증가와 지질단백 분해효소의 활성도 감소때문)

- 임신 중 이러한 지질대사의 전환은 모체가 지방을 에너지 원천으로 사용하면서 포도당과 아미노산을 태아를 위해 비축 (대사변화는 태아에게 에너지 쏘기 위해 바뀌는 것)

※ 임신중 지질변화는 E, P, hPL의 증가에서 야기된 듯.

- 콜레스테롤, 지질이 상승하지만 동맥경증에 대한 위험도의 상승은 없는 것으로 보인다.

- 모체의 지단백 지방분해효소의 활성도는 고중성지방혈증 (hypertriglyceridemia) 때 증가한다.

• 분만 후에는 이러한 지방, 지질단백, 아포지방단백은 다른 속도로 감소

☞ 수유는 이러한 감소를 더욱 부추긴다.

• 지방 축적: 일차적으로 midpregnancy동안 발생한다.

+)그렇다고 임신 중 수유를 한다고 더 살이 많이 빠지는지는 아직 밝혀지지x

• 임신초기: 흉곽중간 ~ 허벅지 중간인 몸의 중심부 피하지방 증가

• 임신 3삼분기까지 서서히 내장지방과 복부 피하지방이 증가

• 임신후반에 태아의 영양 수요가 증가할 때 → 모체 지방 축적 ↓

• 임신부가 기아상태가 되면 비임신부보다 케톤혈증이 훨씬 심하게 옴 ☞ 전쟁 시

• 콜레스테롤, 중성지방은 분만 후 6주까지는 정상으로 회복

※ 렙틴(Leptin)

① 지방세포에서 일차적으로 분비되는 펩티드 호르몬.

② 몸의 지방과 에너지 소비의 조절 역할

6) 무기질 대사

① 철분요구량 증가(total 1g): 임신 4개월 이후 복용시작 필요

② Ca과 Mg의 농도 감소: 전해질들이 부착하는 혈장 단백질들이 감소해서

③ 만기 임신시 혈액 pH의 변화로 유리칼슘의 농도는 증가

④ 혈중 Phosphate는 변화 없음

⑤ Copper & Ceruloplasmin: 임신 초 증가하였다가 점차 감소

⑥ 요오드: 임신 중 요구량 증가

※ 이유

① 모체 갑상선 기능 유지위해

② 임신초기 태아 갑상선이 아직 기능하지 못할 때에 모체의 티록신이 태아로 전달되어야하기 때문

③ 임신후반기로 오면서 태아 갑상선호르몬 생산이 증가하기 때문.

④ 임신 중에는 신장에서 요오드 청소율이 증가하기때문 (=요오드가 많이 빠

저나감)

- ※ 칼슘
- 혈장 내 알부민 감소로 칼슘 농도 감소  단백질 결합 칼슘도 감소
But, 혈청내 이온화 칼슘은 그대로
 - 태아 골격 형성위해 만삭시까지 약 30g의 칼슘이 필요.
이중 80%가 3칼슘 흡수를 2배 증가.
→ 모체 칼슘삼분기에 요구됨.
→ 모체 장에서의 부족 방지위해 충분한 섭취가 필요.

7) 혈장 전해질 (넘어감): 임신 중 Na^+ , K^+ 가 다량 축적되나, 혈장량의 증가로 혈
중 농도는 약간 감소

※ 이유: 임신 동안에 사구체 여과 증가하지만 세뇨관 재흡수도 증가하므로 배설량은 임
신동안 변하지 않음

(P가 알도스테론의 나트륨 배설이나 칼륨배설의 효과를 방해)

* Na는 1000mEq, K은 300mEq가 잔류

8) 산-염기 평형

: 정상적으로 임신부는 비임신시에 비해 과호흡 → 혈액의 이산화탄소분압 ↓

→ 호흡성 알칼리증Respiratory Alkalosis : Progesterone에 의한 CNS
respiratory center 자극($\text{PaCO}_2 \downarrow$)

→ 신계내과의 내용 /이산화탄소 분압이떨어짐

→ Minimal alkalosis가 태아에게 유리한 점 : 태아의 CO_2 가 모체로 이동하
는 것을 촉진